

FH Salzburg

Wissenschaftliches Arbeiten 4

Abbildungen, Tabellen und Formeln

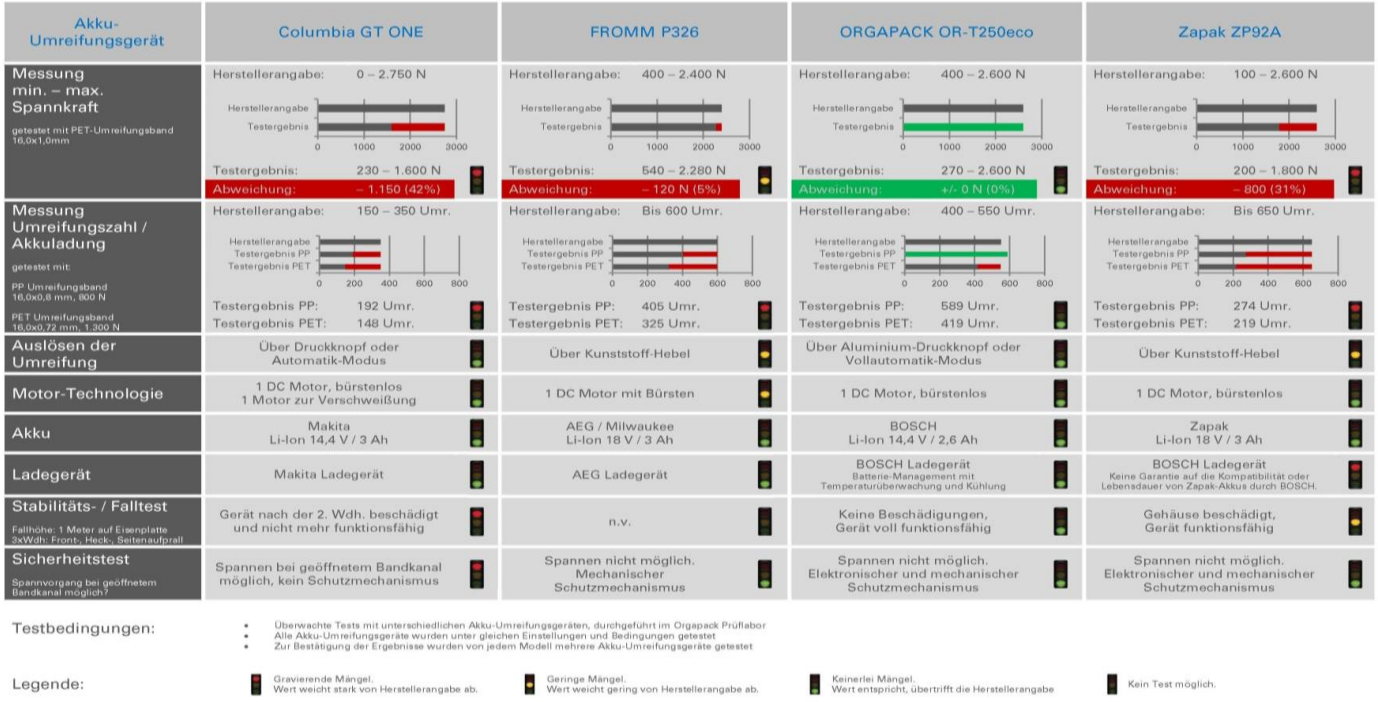
Technik
Gesundheit
Medien

Abbildungen & Tabellen



- Verwendung:
  - Visualisieren bzw. Verdichten von Information
  - wenn eine rein verbale Darstellung ungeeignet ist oder nicht ausreicht
  - Nicht als ausschließlich schmückendes Beiwerk („Umfang machen“)
  - In ihrer Gestaltung selbsterklärend
- Mindestens ein Mal im **Text darauf verweisen (**möglichst „in der Nähe“)
- Kurze prägnante Beschriftungen verwenden, möglichst nur einzeilig
- Komplexe Abbildungen aus Literaturquellen gegebenenfalls passend zum Sachverhalt modifizieren
- **Wichtig: Mut, eigene Abbildungen & Tabellen zu erstellen!!!**
  z.B.: Bei Produktvergleichen – nach Definition von Kriterienkatalog

Beispiel



Akku-Umreifungsgerät	Columbia GT ONE	FROMM P326	ORGAPACK OR-T250eco	Zapak ZP92A
Messung min. – max. Spannkraft getestet mit PET-Umreifungsband 16,0x1,0mm	Herstellerangabe: 0 – 2.750 N Testergebnis: 230 – 1.600 N Abweichung: – 1.150 (42%)	Herstellerangabe: 400 – 2.400 N Testergebnis: 540 – 2.280 N Abweichung: – 120 N (5%)	Herstellerangabe: 400 – 2.600 N Testergebnis: 270 – 2.600 N Abweichung: +/- 0 N (0%)	Herstellerangabe: 100 – 2.600 N Testergebnis: 200 – 1.800 N Abweichung: – 800 (31%)
Messung Umreifungszahl / Akkuladung getestet mit: PP Umreifungsband 16,0x0,8 mm, 800 N PET Umreifungsband 16,0x0,72 mm, 1.300 N	Herstellerangabe: 150 – 350 Umr. Testergebnis PP: 192 Umr. Testergebnis PET: 148 Umr.	Herstellerangabe: Bis 600 Umr. Testergebnis PP: 405 Umr. Testergebnis PET: 325 Umr.	Herstellerangabe: 400 – 550 Umr. Testergebnis PP: 589 Umr. Testergebnis PET: 419 Umr.	Herstellerangabe: Bis 650 Umr. Testergebnis PP: 274 Umr. Testergebnis PET: 219 Umr.
Auslösen der Umreifung	Über Druckknopf oder Automatik-Modus	Über Kunststoff-Hebel	Über Aluminium-Druckknopf oder Vollautomatik-Modus	Über Kunststoff-Hebel
Motor-Technologie	1 DC Motor, bürstenlos 1 Motor zur Verschweißung	1 DC Motor mit Bürsten	1 DC Motor, bürstenlos	1 DC Motor, bürstenlos
Akku	Makita Li-Ion 14,4 V / 3 Ah	AEG / Milwaukee Li-Ion 18 V / 3 Ah	BOSCH Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah	Zapak Li-Ion 18 V / 3 Ah
Ladegerät	Makita Ladegerät	AEG Ladegerät	BOSCH Ladegerät Batterie-Management mit Temperaturüberwachung und Kühlung	BOSCH Ladegerät Keine Garantie auf die Kompatibilität oder Lebensdauer von Zapak-Akkus durch BOSCH.
Stabilitäts- / Falltest Fallhöhe: 1 Meter auf Eisenplatte 3xWdh: Front-, Heck-, Seitenaufprall	Gerät nach der 2. Wdh. beschädigt und nicht mehr funktionsfähig	n.v.	Keine Beschädigungen, Gerät voll funktionsfähig	Gehäuse beschädigt, Gerät funktionsfähig
Sicherheitstest Spannvorgang bei geöffnetem Bandkanal möglich?	Spannen bei geöffnetem Bandkanal möglich, kein Schutzmechanismus	Spannen nicht möglich. Mechanischer Schutzmechanismus	Spannen nicht möglich. Elektronischer und mechanischer Schutzmechanismus	Spannen nicht möglich. Elektronischer und mechanischer Schutzmechanismus

Testbedingungen:

- Überwachte Tests mit unterschiedlichen Akku-Umreifungsgeräten, durchgeführt im Orgapack Prüflabor
- Alle Akku-Umreifungsgeräte wurden unter gleichen Einstellungen und Bedingungen getestet
- Zur Bestätigung der Ergebnisse wurden von jedem Modell mehrere Akku-Umreifungsgeräte getestet

Legende:

- Gravierende Mängel. Wert weicht stark von Herstellerangabe ab.
- Geringe Mängel. Wert weicht gering von Herstellerangabe ab.
- Keinerlei Mängel. Wert entspricht, übertrifft die Herstellerangabe
- Kein Test möglich.

Tabelle 1: Vergleichstest Akku Reife [1, S.4]

Abbildungen & Tabellen: Formales



- Beachten:
  - Alle Begriffe/Abkürzungen, die in der Abbildung/Tabelle vorkommen, sollten geklärt sein
  - Platzierung im Text: Zentriert, ohne Textumlauf
  - Abbildungen, Tabellen und Formeln über die gesamte Arbeit mit Untertitel/Beschriftung versehen und getrennt durchnummerieren
  - Evtl. **Legende nutzen**
  - Lesbarkeit aller Schriftbereiche gewährleisten
  - Auf einheitliche Terminologie (Abbildung, Tabelle, Formel, Text) achten, speziell wenn mit unterschiedlichen Quellen gearbeitet wird
  - Wenn Tabelle / Abbildung aus Literatur übernommen wird, dann **zitieren nach IEEE**

Direkt: z.B.: Abbildung 2.1: Darstellung der Sinc-Funktion [3, S.4]

Indirekt: z.B.: Tabelle 3.1: Zwei Werte einer Sinc-Funktion, nach [3, S.28]

Auch bei **Indirekt**: Seitenzahl beim Quellenverweis muss ab Herbst 2026 ebenfalls angegeben werden

Verweis kommt unter die Abbildung bzw. Tabelle!

Grafiken / Tabellen – im Text

Beispiele, wie im Text auf Grafiken/Tabellen verwiesen werden kann

- … (s. Abb. 8)
- … zeigt Abb. 7
- Bild 1 zeigt …
- .. Wie in Abb. 9 ersichtlich …
- … ist aus Abbildung 7 zu ersehen …
- … ist in Abb. 25 dargestellt
- Die in Abb. 9 aufgeführten … stellen … dar
- Er lineare Verlauf ist im rechten Teil von Abb. 3 deutlich erkennbar ..
- … wie aus Bild 13 hervorgeht …

Erstellen von Verzeichnis…



- **Abbildungsverzeichnis**

Die Erstellung des Abbildungsverzeichnisses können Sie automatisch vornehmen; vorausgesetzt, Sie haben in der Arbeit mit Querverweisen gearbeitet.

Abbildung 2.1: Darstellung der Sinc-Funktion [3, S.4]……3

- **Tabellenverzeichnis**

Auch dieses Verzeichnis kann, wie das Abbildungsverzeichnis, automatisiert erstellt werden (über „Verweise / Abbildungsverzeichnis einfügen / Beschriftungskategorie Tabelle“).

Tabelle 3.1: Zwei Werte einer Sinc-Funktion nach [3, S.28]……3